

### סדרה חשבונית:

$$\{a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, \dots\}$$

איבר ה- $n$  של סדרה חשבונית:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

כאשר  $a_1$  איבר הראשון ו- $d$  הפרש הסדרה.

סכום של סדרה חשבונית:

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{1}{2} (a_1 + a_N) = \frac{1}{2} (2a_1 + (N - 1)d).$$

### סדרה הנדסית:

$$\{a_1, a \cdot a_1, q^2 \cdot a_1, q^3 \cdot a_1, \dots\}.$$

אביר ה- $n$  של סדרה הנדסית:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

כאשר  $a_1$  איבר הראשון ו- $q$  מנת הסדרה.

סכום של סדרה חנדסית:

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q}.$$

הסכום אינסופי של סדרה הנדסית:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q} = \begin{cases} \text{מתבדר} & |q| > 1 \\ \frac{a_1}{1 - q} & |q| < 1 \end{cases}.$$

### מבחן האינטגרל להתכנסות של טורים חיוביים:

אם  $f(x)$  חיובית ומונוטונית יורדת לכל  $x \geq 1$ .

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \leq S \leq \int_1^{\infty} dx f(x) + f(1) \quad \text{אם } S = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתכנס ומתקיים}$$

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \text{ מתבדר אז } \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתבדר.}$$

### התכנסות של טור ההרמוניה הכללי:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^k} \begin{cases} k > 1 & \text{מתכנס} \\ k \leq 1 & \text{מתבדר} \end{cases}$$

### מבחן השוואה:

יהיו  $a_n, b_n$  סדרות חיוביות כך ש- $a_n \leq b_n$  לכל  $n \geq k$ .

אם  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  מתכנס אז  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  מתכנס.

אם  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  מתבדר אז  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  מתבדר.

### מבחן השוואה הגבולי:

יהיו  $a_n, b_n$  סדרות חיוביות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0$  עבור  $L$  סופי.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  מתכנס אם ורק אם  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  מתכנס.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  מתבדר אם ורק אם  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  מתבדר.

### התכנסות של טורים כלליים:

אם  $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$  מתכנס אז  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  מתכנס, ואומרים שהטור  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  **מתכנס בהחלט** (absolutely convergent).

אם  $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$  מתבדר אבל  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$  יש להמשיך לחקור את הטור  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  ע"י מבחן לייבניץ (Leibniz).

אם  $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$  מתבדר אבל הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  מתכנס, אומרים שהטור  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  **מתכנס בתנאי** (conditionally convergent).

**מבחן לייבניץ (Leibniz):** נתון טור מחליף סימן  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ . אם הסדרה מקיימת את התנאים הבאים:  
(1)  $a_n > 0$ , (2)  $\{a_n\}$  מונוטונית יורדת, (3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , אז הטור מתכנס.

## הנדסה אנליטית:

קואורדינטות של וקטור  $\overline{M_1 M_2}$ :  $\overline{M_1 M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

גודל (אורך, מודול) של וקטור  $a = (a_1, a_2, a_3)$ :  $|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

הצגה של וקטור  $a = (a_1, a_2, a_3)$  על-ידי הבסיס  $i, j, k$ :  $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$

וקטור יחידה של וקטור  $a$  וקוסינוסי הכיוון:  $e_a = \frac{a}{|a|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

תנאי קולינאריות של שני וקטורים  $a, b$ :  $b \parallel a \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} | b = ta$

מכפלה סקלרית:  $(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$

זווית בין שני וקטורים:  $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$

תנאי מאונכות של שני וקטורים:  $a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$

מכפלה וקטורית:  $(a_1, a_2, a_3) \times (b_1, b_2, b_3) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$

שטח של משולש  $ABC$ :  $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}|$

מכפלה מעורבת:  $(a \times b) \cdot c = a \cdot (b \times c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$

תנאי קופלנריות של 3 וקטורים  $a, b, c$ :  $(a \times b) \cdot c = 0$

**גרדיאנט** של הפונקציה  $z = f(x, y)$  בנקודה  $M_0(x_0, y_0)$ :  $\nabla z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של  $f(x)$ :  
בנקודה קריטית שבה  $f'_x = 0, f'_y = 0$ :  
אם  $\Delta(M) > 0$  אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה  $M$ .

• אם  $\Delta(M) > 0$  ו-  $f''_{xx}(M) > 0$  יש מינימום בנקודה  $M$

- אם  $\Delta(M) > 0$  ו-  $f''_{xx}(M) < 0$  יש מקסימום בנקודה  $M$ .
- אם  $\Delta(M) < 0$  אז אין אקסטרמום בנקודה  $M$ .
- אם  $\Delta(M) = 0$  הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.

**נפח  $V$  של גוף החסום מלמטה על ידי משטח  $z = f_1(x, y)$  מלמעלה ידי משטח  $z = f_2(x, y)$  ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום  $D$  וקו יוצר מקביל לציר ה- $z$ :**

$$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy .$$

**טור טיילור של  $f(x)$  סביב הנקודה  $x = a$ :**

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots .$$

**נוסחאות אלגבריות**

$$\begin{aligned} (a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2 , & a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b) , \\ (a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 , & (a - b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 . \\ a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \end{aligned}$$

**תכונות בסיסיות של חזקות בהנחה ש  $a > 0, b > 0$ :**

$$\begin{aligned} a^n \cdot a^m &= a^{m+n} , & \frac{a^n}{a^m} &= a^{n-m} , & (a^n)^m &= a^{n \cdot m} = (a^m)^n , & a^n \cdot b^n &= (a \cdot b)^n , & \frac{a^n}{b^n} &= \left(\frac{a}{b}\right)^n , \\ \sqrt[n]{a \cdot b} &= \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} , & \sqrt[n]{\frac{a}{b}} &= \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} , & a \cdot \sqrt[n]{b} &= \sqrt[n]{a^n b} , & \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} &= \sqrt[n \cdot m]{a} , & \sqrt[n]{a^m} &= \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}} , \\ a^1 &= a , & a^0 &= 1 . \end{aligned}$$

**תכונות בסיסיות של לוגריתמים  $(x > 0, y > 0)$ :**

$$\begin{aligned} \log_a(xy) &= \log_a x + \log_a y , & \log_a\left(\frac{x}{y}\right) &= \log_a x - \log_a y , & \log_a(x^n) &= n \cdot \log_a x , \\ \log_a(a^n) &= n , & \log_{a^m} x &= \frac{1}{m} \log_a x , & \log_a x &= \log_{a^m} x^m , & \log_a x &= \frac{\log_c x}{\log_c a} . \end{aligned}$$

מקובל להשתמש בסימון  $\log$  עבור לוגריתמים עשרוניים:  
מקובל להשתמש בסימון  $\ln$  עבור לוגריתמים טבעיים:  
כאשר  $e$  המספר  $e$  מגדירים כגבול

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad e \approx 2.718$$

משוואת המעגל במישור  $xy$  עם מרכזו בנקודה  $(a, b)$  ורדיוס  $R$ :  
משוואת הספירה במערכת מרחבית  $xyz$ :  
משוואת האליפסה שצירי סימטריה: הם צירי המערכת  $xy$ :

$$\begin{aligned} (x - a)^2 + (y - b)^2 &= R^2 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 &= R^2 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1 \end{aligned}$$

משוואתה היפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת  $xy$ :  

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

תהי  $z = f(x, y)$  פונקציה בעלת נגזרות חלקיות  $f'_x, f'_y$  רציפות ויהיו  $x(t), y(t)$  פונקציות גזירות של משתנה  $x$ . אזי קיימת הנגזרת  $z'_t$  ומתקיים:

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t.$$

במקרה  $x = x(u, v), y = y(u, v)$  הפונקציה  $z = f(x, y)$  הופכת לפונקציה של המשתנים  $u$  ו- $v$  ומתקיים:

$$z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u, \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v.$$

גזירה של פונקציה  $y(x)$  הנתונה בצורה סתומה  $f(x, y) = 0$ :  

$$y'_x = \frac{-f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)}$$

פונקציה רציפה  $f(M)$  מעל תחום סגור  $D$  מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום  $D$  או בשפת התחום. לכן כדי לחשב את הערכים  $\max_{M \in D} f(M)$  ואת  $\min_{M \in D} f(M)$  יש:

**(א)** למצוא את כל הנקודות הקריטיות של  $f(M)$  הנמצאות בתוך התחום  $D$

**(ב)** לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה  $f(M)$  בשפת התחום.

**(ג)** להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו-ב'.